厦门大学信息学院 本科选修课
2024-2025 第二学期

模 式 识 别
Pattern Recognition

主 讲：王程教授、陈龙彪副教授

厦门大学信息学院计算机科学与技术系

人工智能引论101计划系列课程



深度学习基础

人工智能学习思维导图

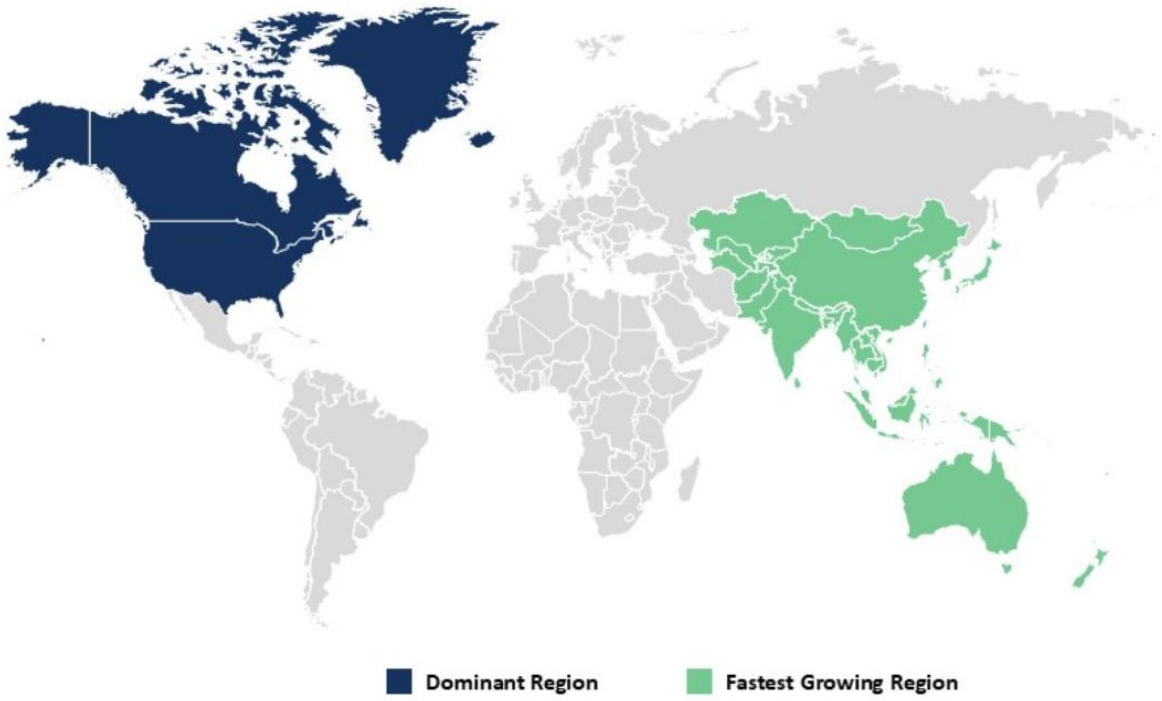


飞马会

深度学习得到大量关注

Regional Insights, 2025

Total Market Size: **USD 7.68 Bn**



Source: Primary Research, Desk Research, Paid subscriptions, CMI Data Repository

COHERENT MARKET INSIGHTS

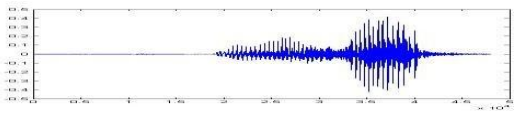
40.8%

North America - Estimated Market Revenue Share, 2025

Artificial Intelligence in E Commerce Market

机器学习≈寻找一个函数

- 语音识别

$f($  $)$ = “How are you”

- 图片识别

$f($  $)$ = “Cat”

- 下围棋

$f($  $)$ = “5-5” (下一步棋的结果)

- 对话系统

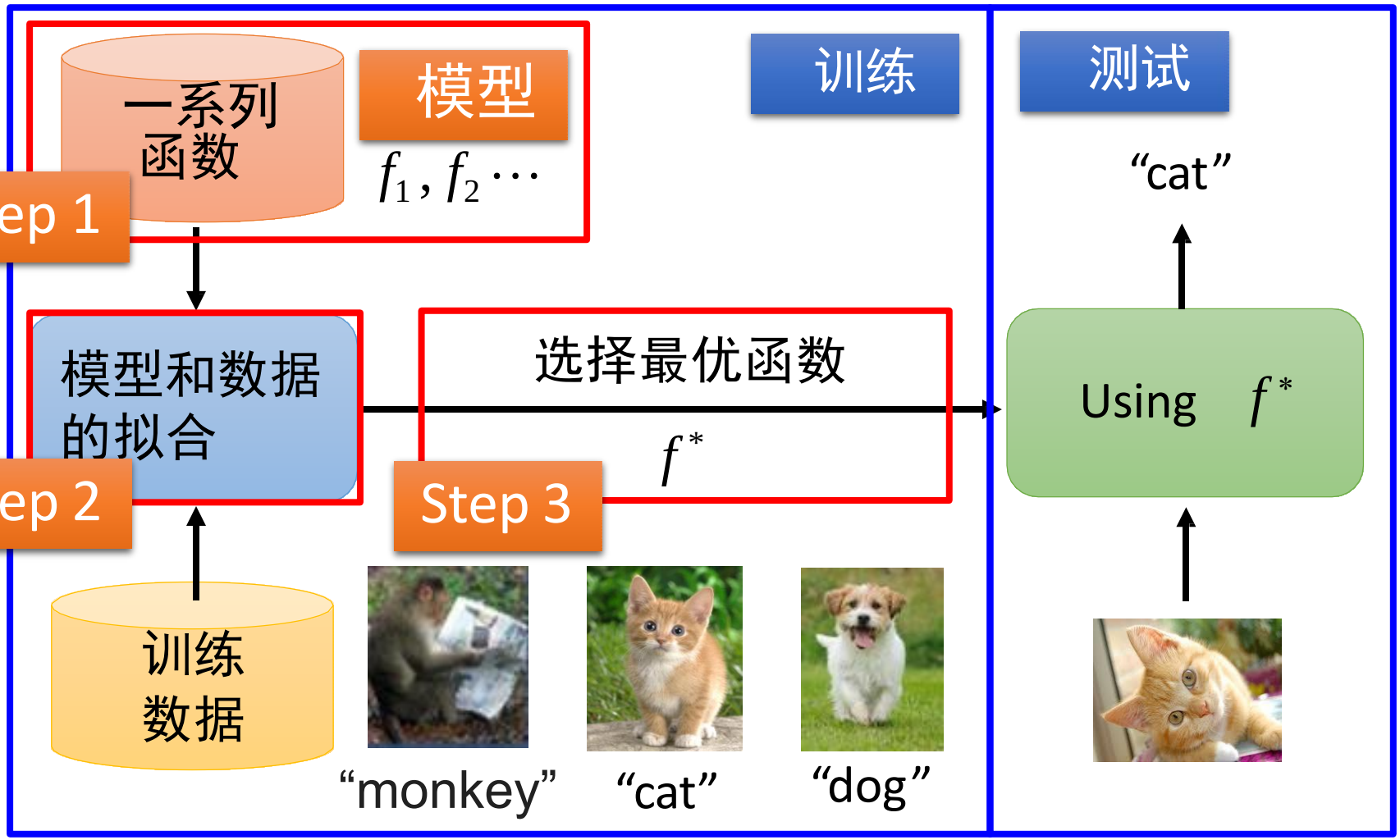
f(“导航回家”) = “你说啥？”

(你说的内容) (系统的回答)

机器学习框架

图像识别:

$f($  $)=$ “cat”



机器学习

- 机器学习（Machine Learning）是一门专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能的学科
- 简单地说，机器学习就是通过算法，使得机器能从大量的历史数据中学习规律，从而对新的样本做智能识别或预测未来

特征的自学习

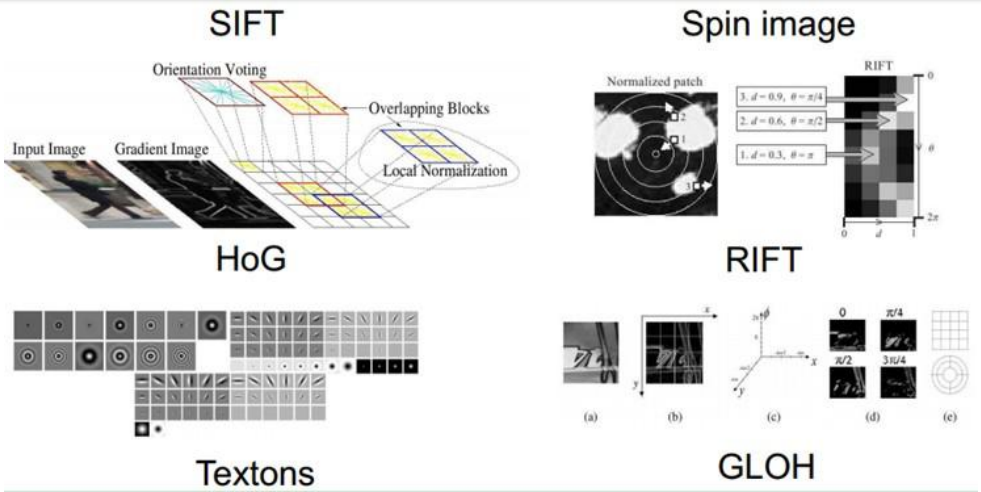
- 传统的模式识别方法
  - 通过传感器获取数据，经过预处理、特征提取、特征选择、再到推理、预测或识别



特征的自学习

- 传统的模式识别方法
  - 特征提取与选择的好坏对最终算法的确定性起关键作用
  - 特征的样式一般都是靠人工提取特征，而手工选取特征费时费力，需要专业知识，很大程度上靠经验和运气

深度学习的出现为这个问题提出了一种解决方案



深度学习

- 自2006年，深度学习（Deep Learning）已经成为机器学习研究中的一个新兴领域。其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络，通过模拟人脑的机制来解释数据，例如图像，声音和文本
- 深度学习是机器学习的一种。深度学习的概念源于人工神经网络的研究，含多隐层的多层感知器就是一种深度学习结构。深度学习通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征，以发现数据的分布式特征表示

深度学习的三个步骤

- 深度学习是如此简单…

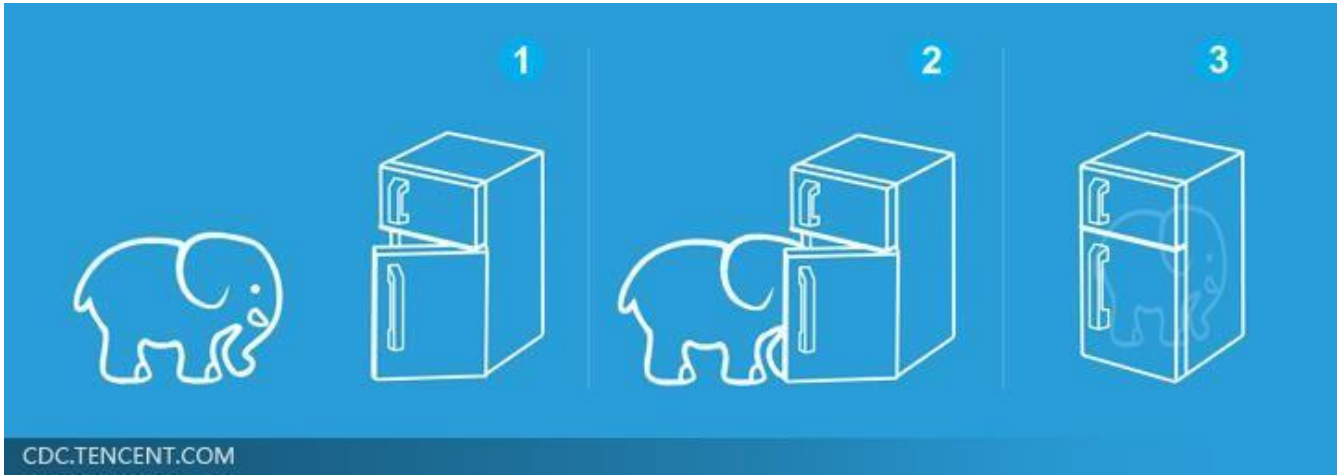
步骤 1:
定义一组函数

步骤 2:
模型和数据的拟合

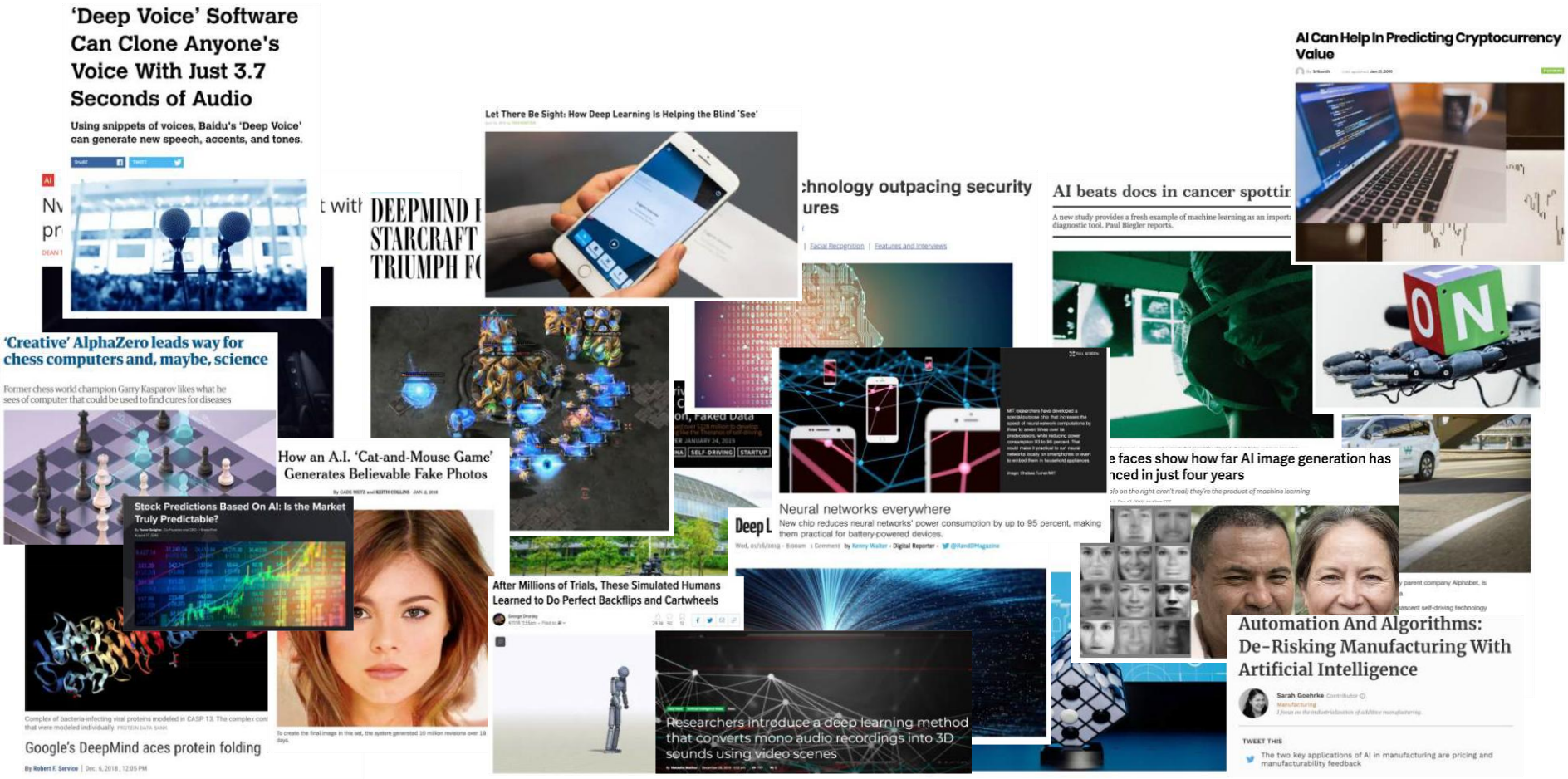
步骤 3:
选择最优函数

问曰：把大象装进冰箱需要几步？

答曰：三步即可
把冰箱门打开，
把大象塞进去，
把冰箱门关上。



深度学习的兴起


'Deep Voice' Software Can Clone Anyone's Voice With Just 3.7 Seconds of Audio
Using snippets of voices, Baidu's 'Deep Voice' can generate new speech, accents, and tones.
Let There Be Sight: How Deep Learning Is Helping the Blind 'See'
AI Can Help In Predicting Cryptocurrency Value
'Creative' AlphaZero leads way for chess computers and, maybe, science
Former chess world champion Garry Kasparov likes what he sees of computer that could be used to find cures for diseases
How an A.I. 'Cat-and-Mouse Game' Generates Believable Fake Photos
Stock Predictions Based On AI: Is the Market Truly Predictable?
Neural networks everywhere
New chip reduces neural networks' power consumption by up to 95 percent, making them practical for battery-powered devices.
After Millions of Trials, These Simulated Humans Learned to Do Perfect Backflips and Cartwheels
Researchers introduce a deep learning method that converts mono audio recordings into 3D sounds using video scenes
Automation And Algorithms: De-Risking Manufacturing With Artificial Intelligence
Google's DeepMind aces protein folding

什么深度学习

人工智能

任何能使计算机模仿人类行为的技术



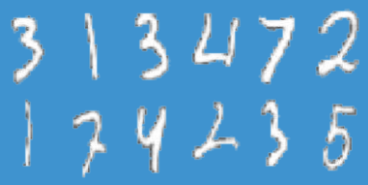
机器学习

无需明确编程就能学习的能力



深度学习

使用神经网络从数据中提取模式



学习表征（Learning representation）

ML/AI：如何学习特征?

基本规则是什么?

基本规则是什么?

神经科学（Neuroscience）：

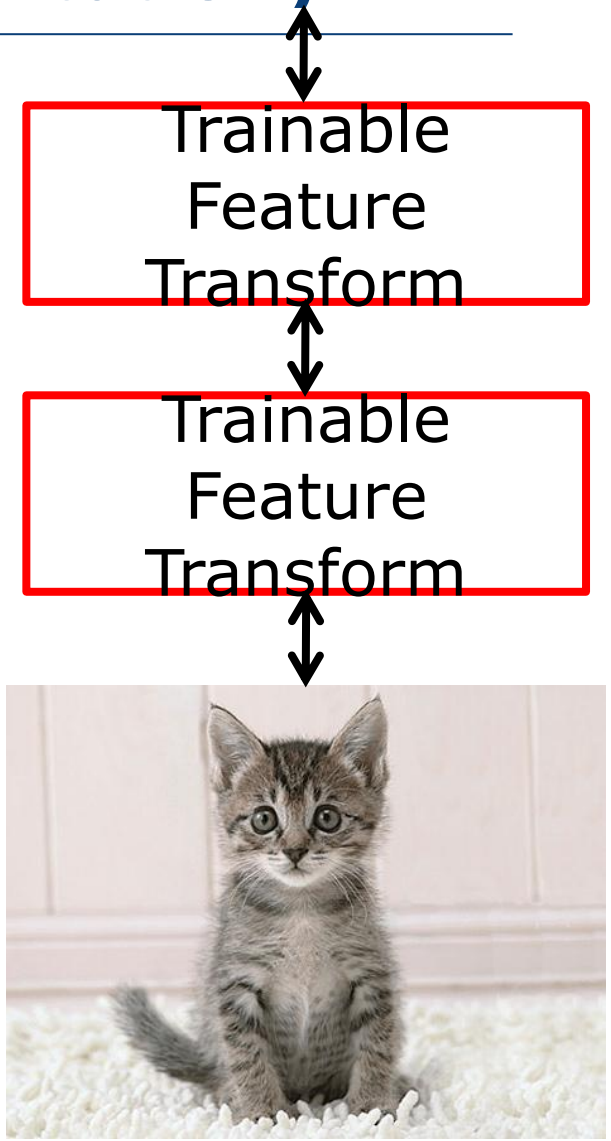
大脑皮层是如何学习感知的?

认知科学（CogSci）：

大脑如何在不那么抽象的概念之上学习抽象的概念?

深度学习：

解决了用单一算法学习分层表示的问题



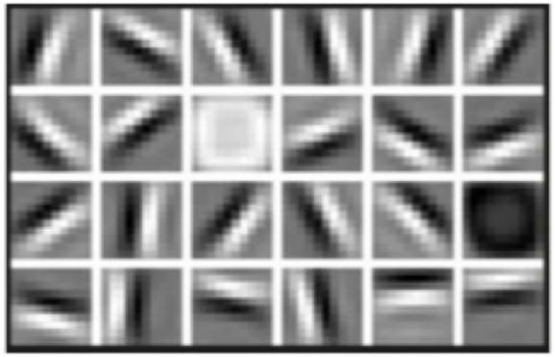
"Deep Learning Tutorial" by LeCun

Why Deep Learning?

手工设计的特征费时费力，而且在实践中无法扩展。

我们能直接从数据中学习基础特征吗？

Low Level Features



Lines &
Edges

Mid Level Features



Eyes & Nose & Ears

High Level Features



Facial
Structure

16

Is it brand new?









Neural Nets	McCulloch & Pitt 1943
Perception	Rosenblatt 1958
RNN	Grossberg 1973
CNN	Fukushima 1979
RBM	Hinton 1999
DBN	Hinton 2006
D-AE	Vincent 2008
AlexNet	Alex 2012
GoogLeNet	Szegedy 2015
Transformer	Vaswani 2017
GPT-1	Radford 2018
DeepSeek-R1	DeepSeek-AI 2025

Why Now?

1952 Stochastic Gradient Descent

1958 Perceptron
- Learnable Weights

1986 Backpropagation
- Multi-Layer Perceptron

1995 Deep Convolutional NN
- Digit Recognition

神经网络的历史可以追溯到几十年前，为什么会再次兴起？

1. 大数据

- 更大的数据集
- 更容易收集和存储



2. 硬件

- 图形处理单元(GPUs)
- 大规模可并行



3. 软件

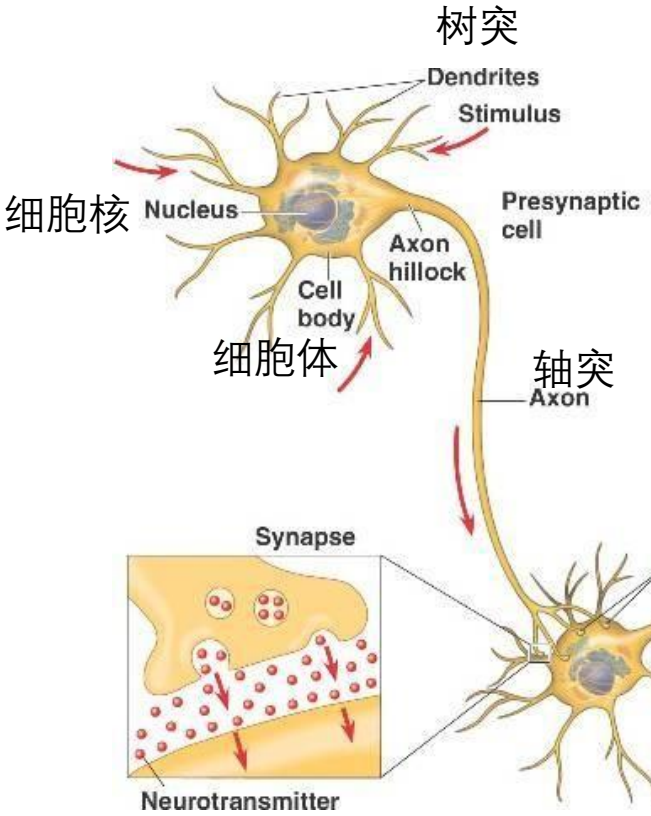
- 改进的的技术
- 新模型
- 工具箱（Toolboxes）

TensorFlow

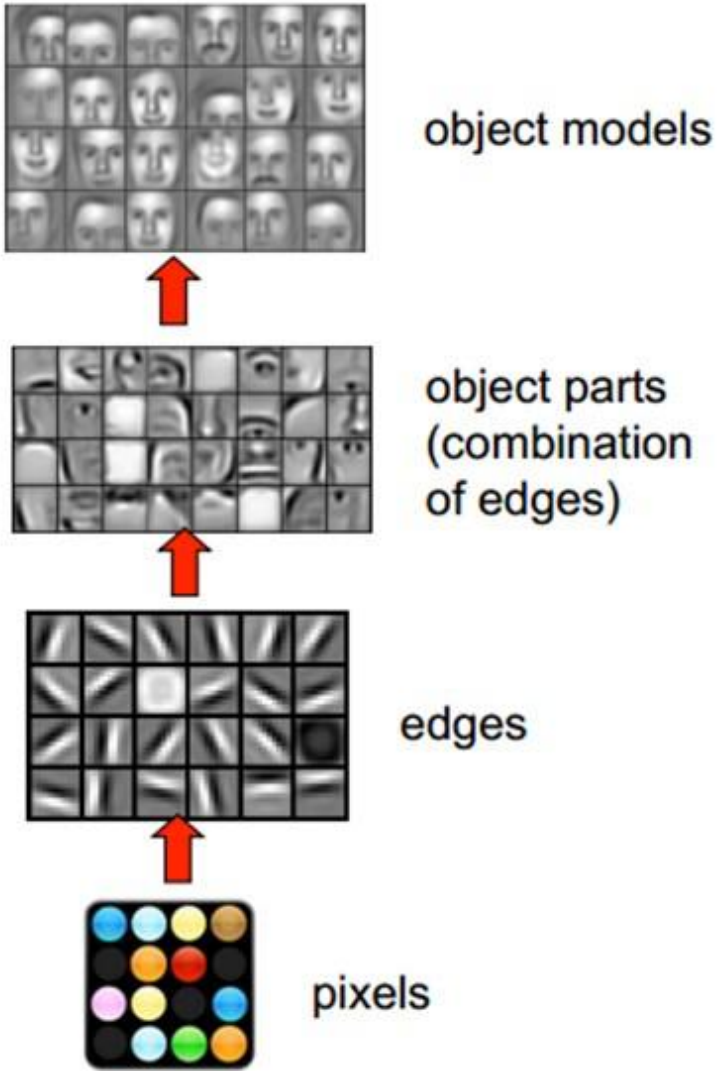
人类的大脑

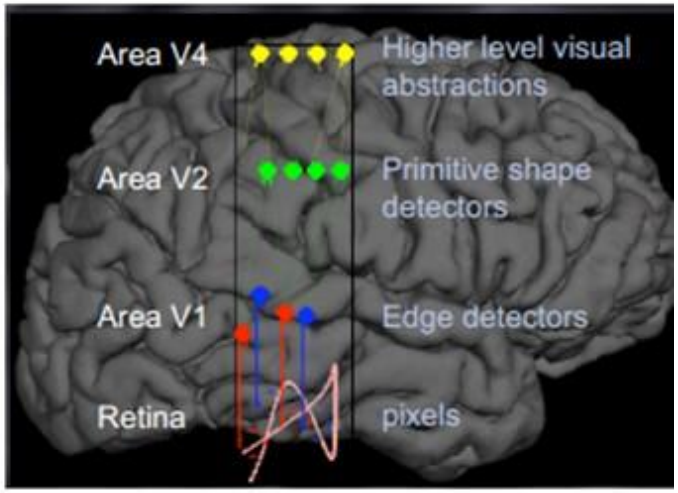





树突
Dendrites
Stimulus
细胞核
Nucleus
Presynaptic cell
Axon hillock
Cell body
细胞体
轴突
Axon
Synapse
Synaptic terminals
Postsynaptic cell
Neurotransmitter

人脑的视觉原理


object models
object parts
(combination
of edges)
edges
pixels


Area V4
Higher level visual
abstractions
Area V2
Primitive shape
detectors
Area V1
Edge detectors
Retina
pixels

深度学习

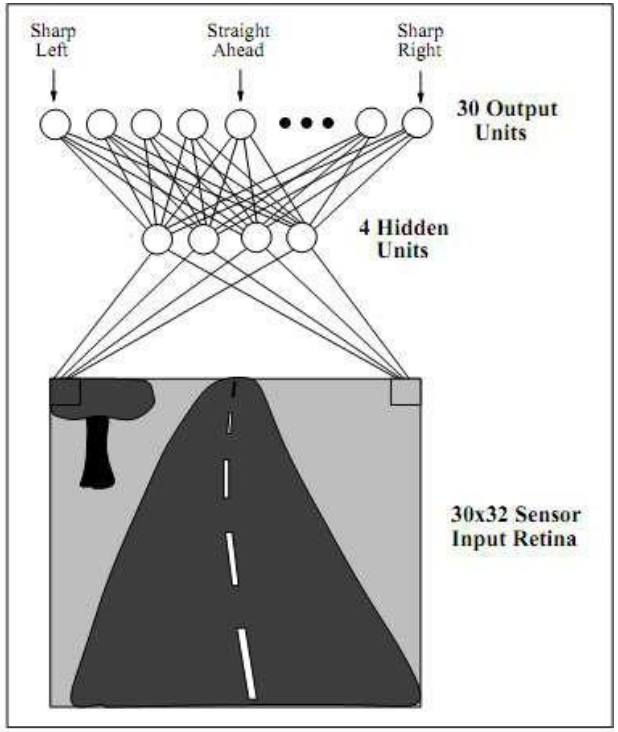
- 受到大脑结构分层的启发，神经网络的研究发现多隐层的人工神经网络具有优异的特征学习能力
- 学习得到的特征对数据有更本质的刻画，从而有利于可视化或分类
- 深度学习可以通过学习一种深层非线性网络结构，实现复杂函数逼近，表征输入数据分布式表示

深度学习应用

神经网络应用

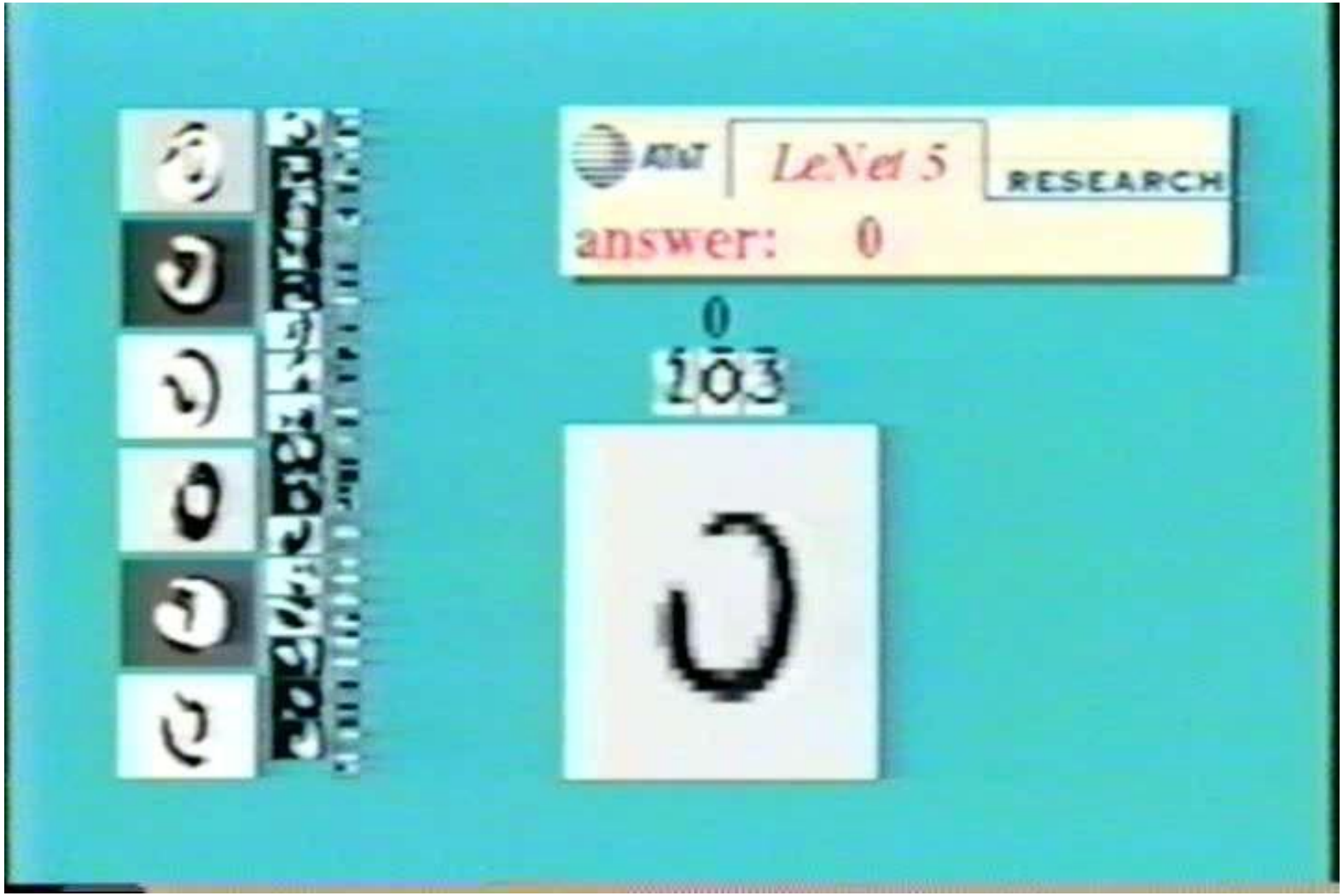
- ALVINN （阿尔文在）高速公路上以每小时 70 英里的速度行驶





Slide credit : T.Michell

神经网络应用



Slide credit : Andraw Ng.

场景识别 (CNN)



Predictions:

- **Type of environment:** outdoor
- **Semantic categories:** rock_arch:0.63, arch:0.30,
- **SUN scene attributes:** rugged, natural light, dry, climbing, far-away horizon, touring, rocky, open area, warm, sand

B. Zhou, A. Lapedriza, J. Xiao, A. Torralba, and A. Oliva. "Learning Deep Features for Scene Recognition using Places Database." Advances in Neural Information Processing Systems 27 (NIPS), 2014.

视觉风格识别 (CNN)


HDR


Macro


Baroque


Roccoco


Vintage


Noir


Northern Renaissance


Cubism


Minimal


Hazy


Impressionism


Post-Impressionism


Long Exposure

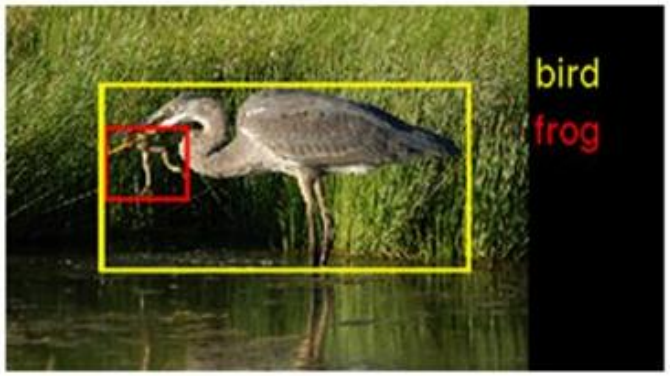

Romantic

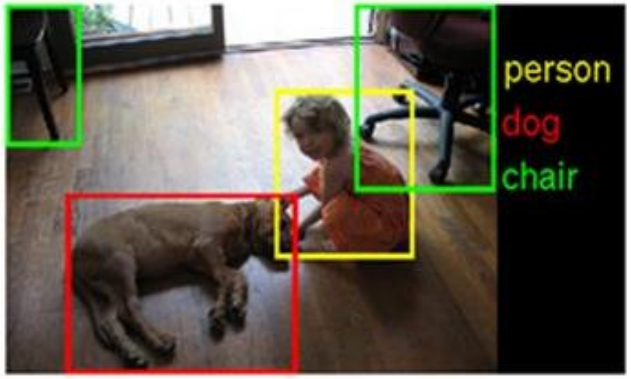

Abs. Expressionism


Color Field Painting

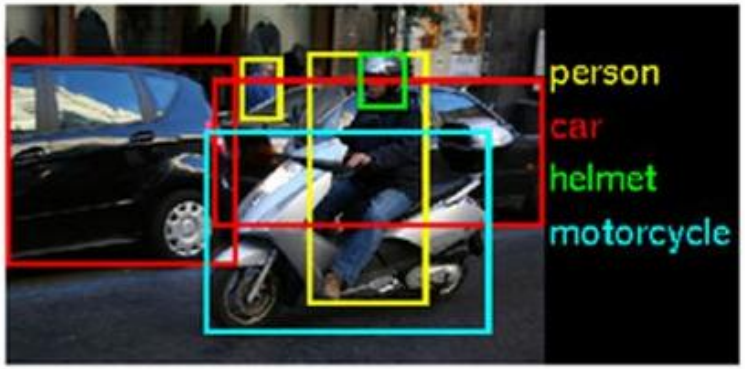
Karayev, Sergey, et al. "Recognizing image style." *arXiv preprint arXiv:1311.3715* (2013).

目标检测 (R-CNN)





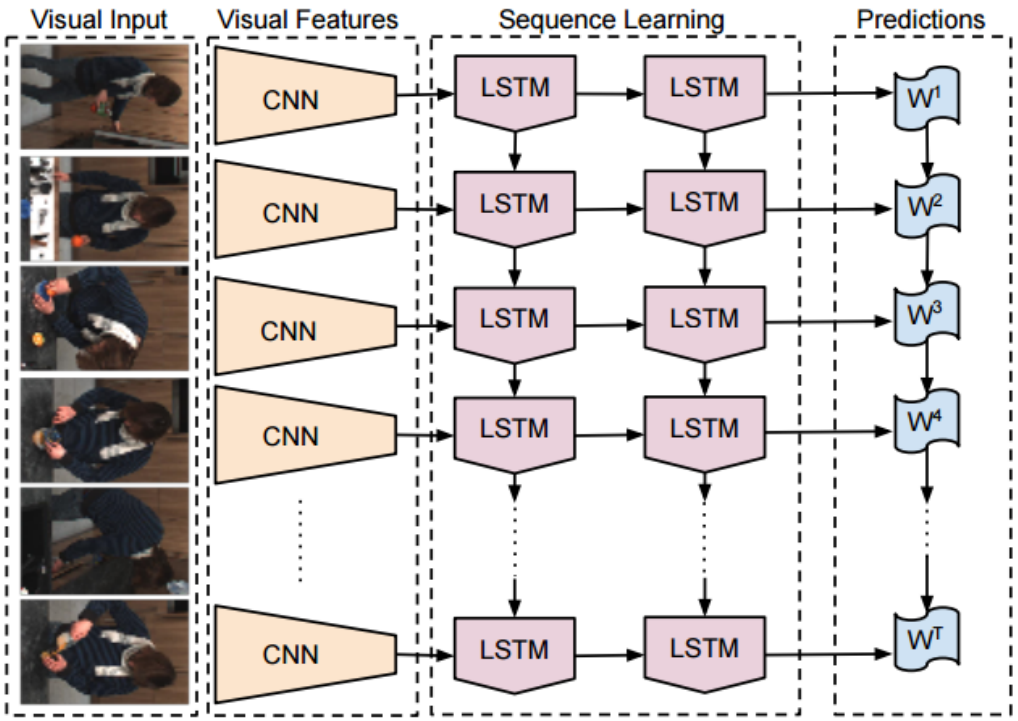




Detection ≈ Localization + Classification

Girshick, Ross, et al. "Region-based convolutional networks for accurate object detection and segmentation." *Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on* 38.1 (2016): 142-158.

图生文 (CNN+LSTM)

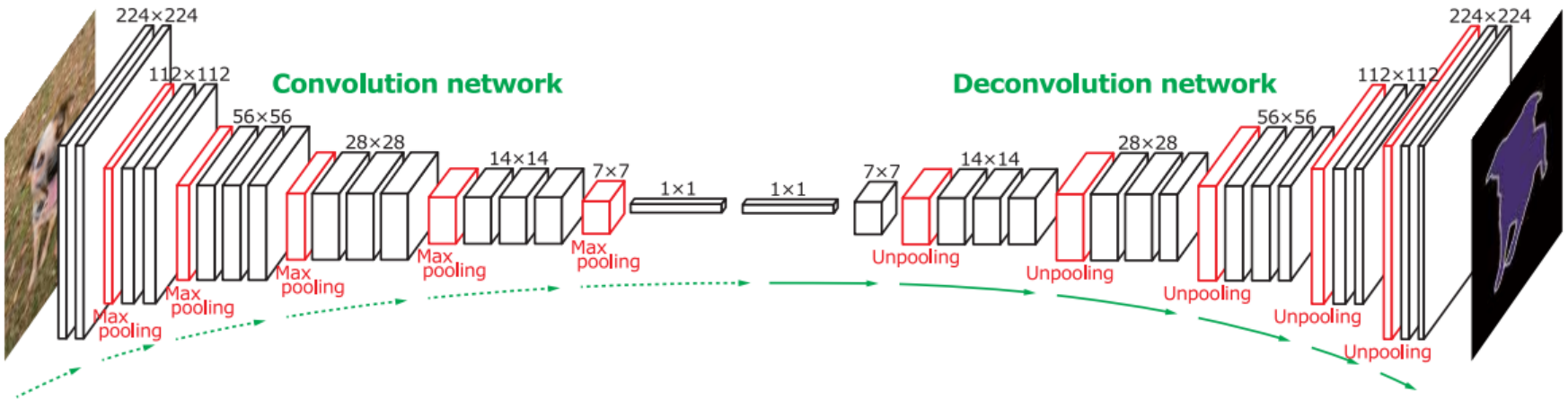


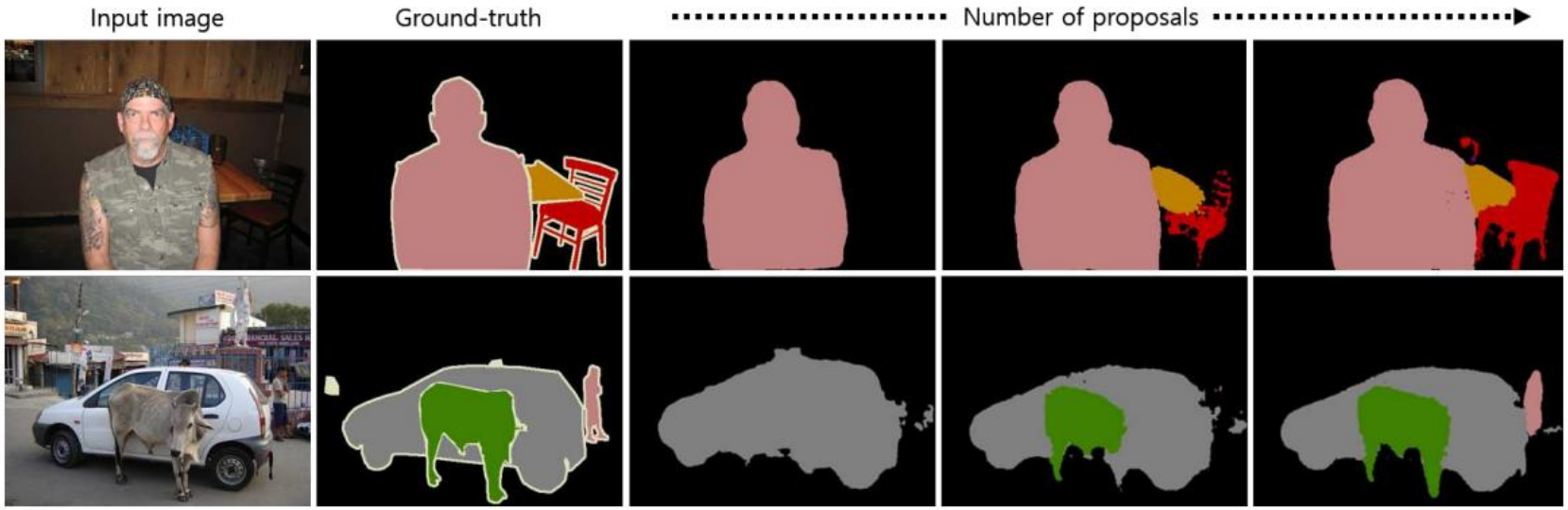


A black and white cat is sitting on a chair.

Donahue, Jeffrey, et al. "Long-term recurrent convolutional networks for visual recognition and description." *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2015.

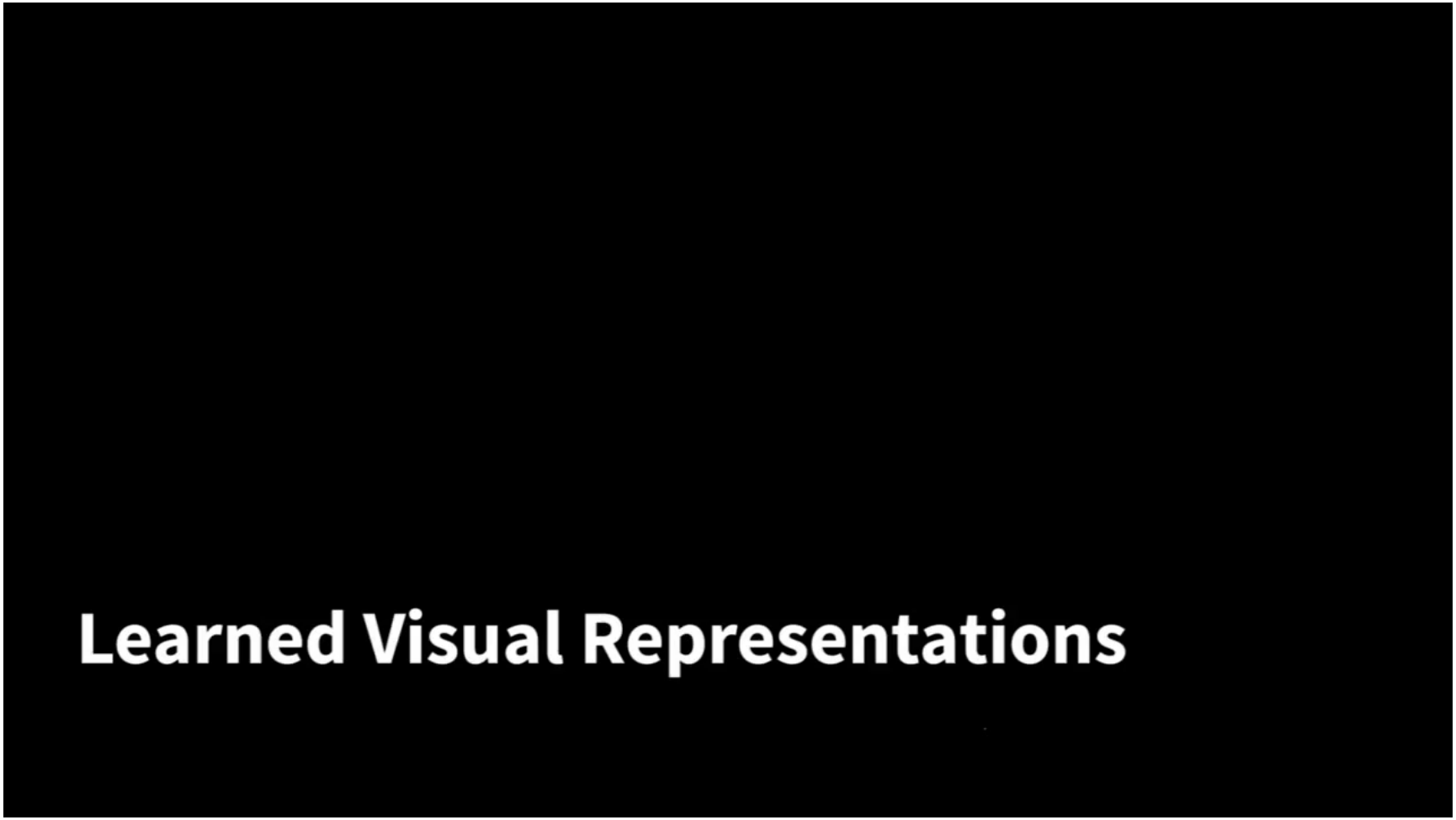
分割 (DeconvNet)





Hyeonwoo Noh, Seunghoon Hong, Bohyung Han, Learning Deconvolution Network for Semantic Segmentation, arXiv:1505.04366.

Deep Visuomotor Control (CNN)



Levine, Sergey, et al. "End-to-end training of deep visuomotor policies." *arXiv preprint arXiv:1504.00702* (2015).

风格迁移 (CNN)

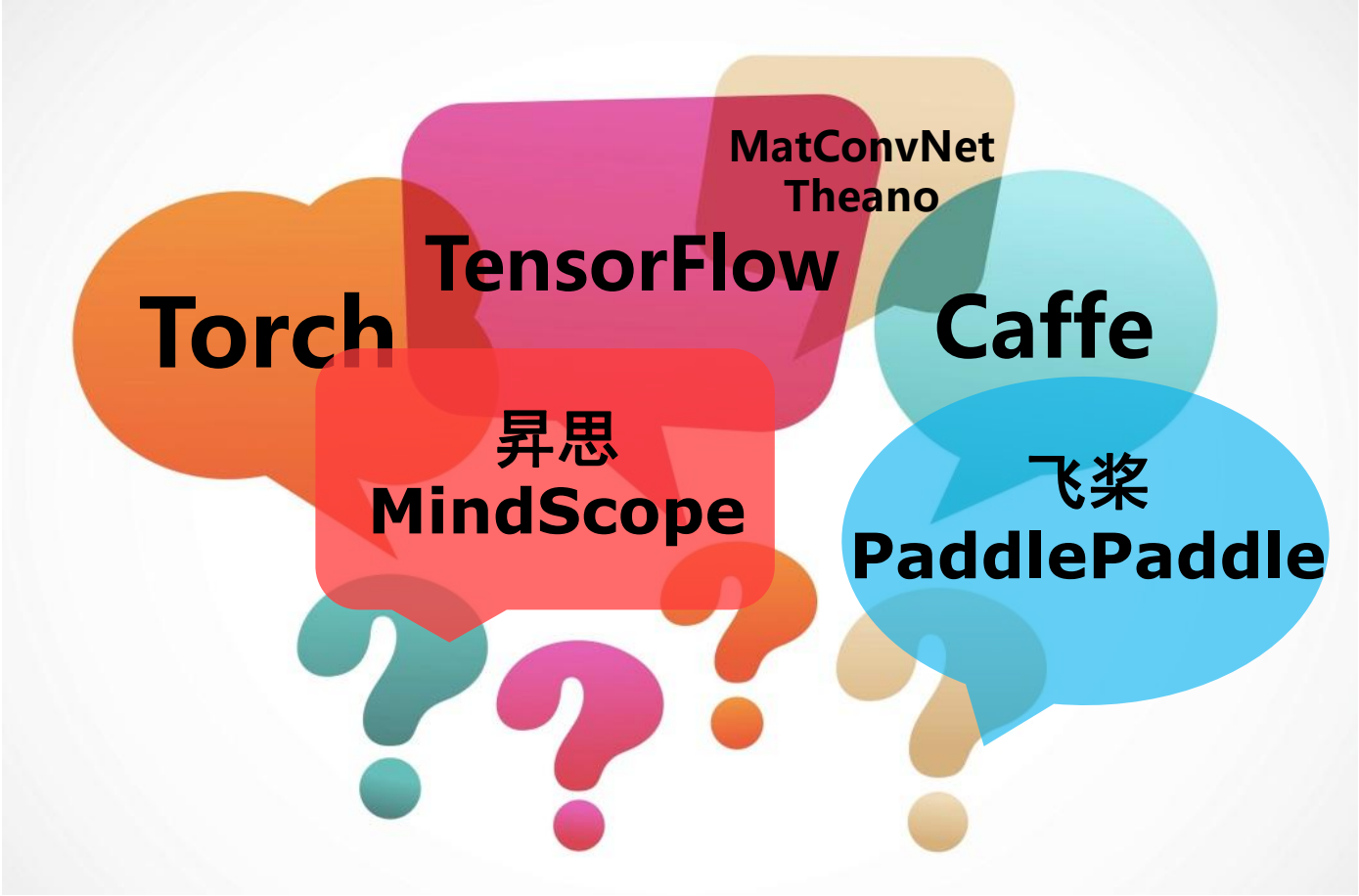




Gatys, Leon A., Alexander S. Ecker, and Matthias Bethge. "A neural algorithm of artistic style." arXiv, 2015

深度学习工具

深度学习工具


MatConvNet
Theano
TensorFlow
Torch
Caffe
昇思
MindScope
飞桨
PaddlePaddle

Caffe

- 由 U.C. Berkeley 研发
- 由 C++ 语言编程实现
- 对训练和微调前馈模型有利

Caffe

(+) 对前馈网络友好(CNN)

(+) 对微调已有的网络模型友好

(+) 无需编写代码即可训练网络

(+) Python接口十分高效

(-) 需要为新建立的GPU层写C++或CUDA代码

(-) 对循环神经网络(RNN)不友好

(-) 对大型网络来说很麻烦(GoogLeNet, ResNet)

Torch

- 由 NYU 研发
- 由 C/Lua语言编程实现
- 在Facebook 和DeepMind中广泛运用

Torch

(+) 方便编写你自己的网络层并运行在GPU上

(+) 拥有众多有效的库代码及包Packages

(+) 拥有众多预训练模型

(+) 拥有许多模块化组件可供组合

(-) Lua

(-) 比Caffe更少的即插即用（plug-and-play）

(-) 对RNNs不友好

Theano

- 由University of Montreal研发
- 面向图计算computation graphs, 符号计算 symbolic computation
- 拥有高级封装工具: Keras, Lasagne

Theano

(+) Python + numpy

(+) 高效的图计算

(+) 对RNNs友好

(+) 高度集成工具减轻开发痛苦

(-) 对预训练模型的适配还不充分

(-) 可能有无效的报错信息

(-) 仅仅使用Theano开发更加原始，更加麻烦

TensorFlow

- 由Google研发
- 和Theano相似
- 可视化
- 多GPU和多结点训练

TensorFlow

(+) Python + numpy

(+) 高效的图计算

(+) 比Theano更快

(+) 更容易修改网络模型

(-) 不支持太多的预训练模型(but it will get better)

(-) 训练时间更久

(-) Can hack into the networks

飞桨PaddlePaddle

- 由百度研发
- 支持动态图和静态图混合编程
- 内置丰富的预训练模型
- 支持端到端的开发流程
- 提供了丰富的中文活动社区



飞桨链接：https://www.paddlepaddle.org.cn/
飞桨PaddlePaddle-源于产业实践的开源深度学习平台

昇思MindScope

- 由华为研发
- 支持端，边，云全场景部署
- 自动并行和分布式训练
- 内置安全性和隐私保护机制
- 支持包括Ascend AI处理器等多种硬件架构

昇思链接：https://www.mindspore.cn/
昇思MindSpore | 全场景AI框架 | 昇思MindSpore社区官网

厦门大学数字实验平台

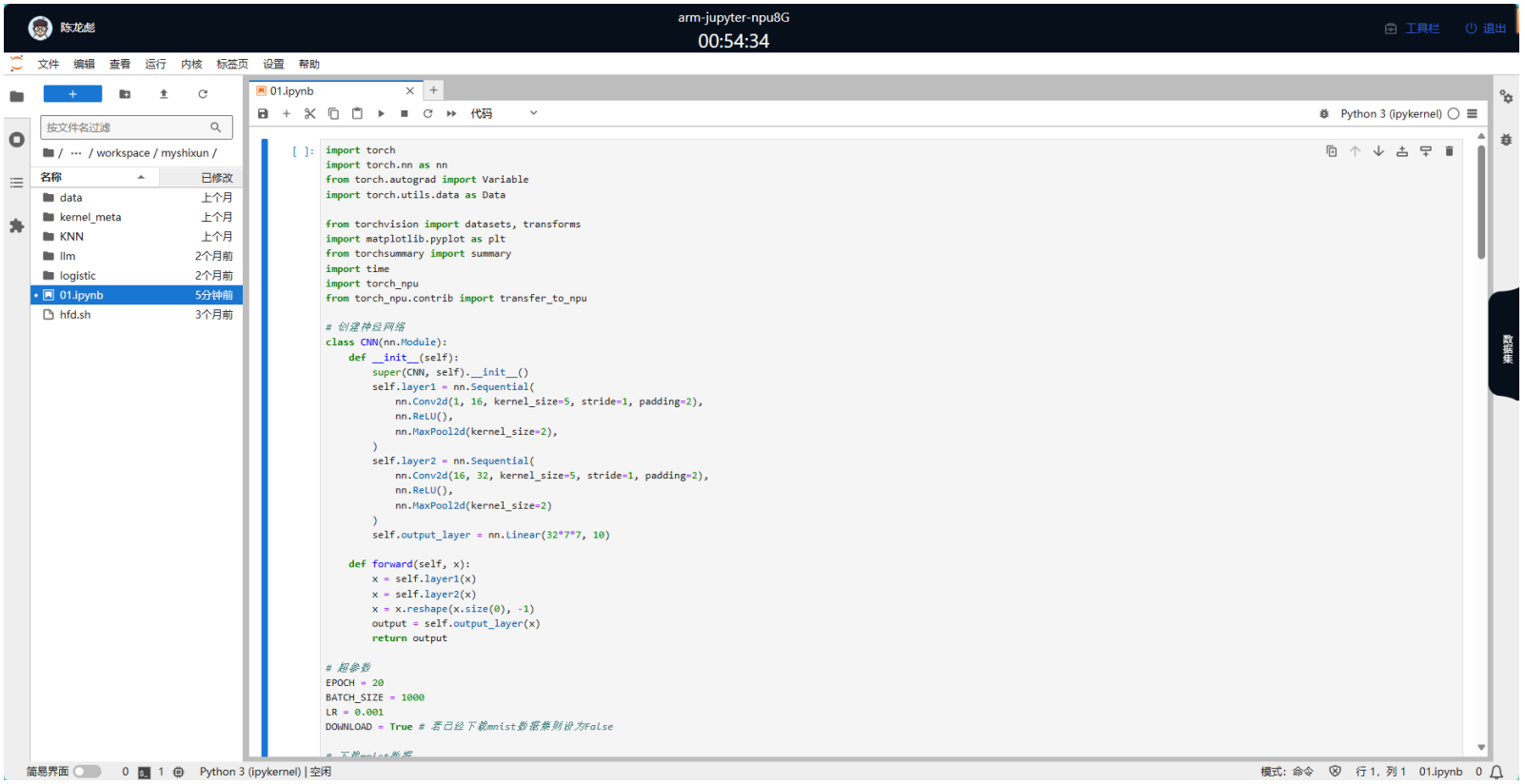
缺少AI算力服务？

当然不是问题，我们有自己的AI运行平台



厦门大学数字实验平台

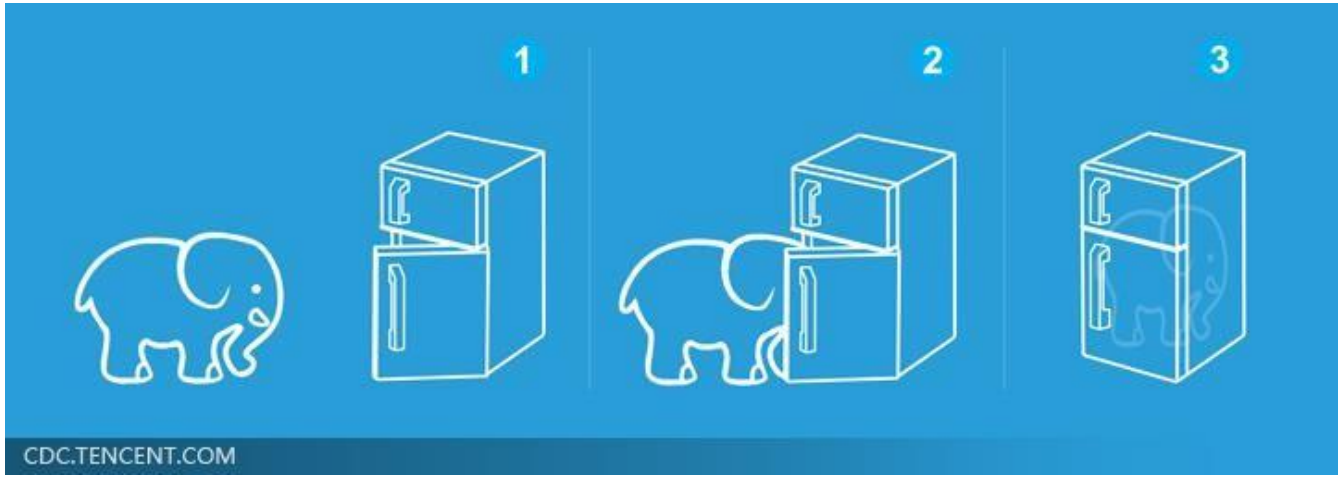
平台提供了Jupyter相关平台，内置了AI算力，可以运行深度网络模型，大语言模型。



结束语

- 深度学习是如此简单…

Step 1：定义一组函数 → Step 2：模型和数据的拟合 → Step 3: 选择最优函数



深度学习

深度学习的实质

- 通过构建具有很多隐层的机器学习模型，在海量的训练数据上学习有用的特征，最终提升分类或预测的准确性
- 深度模型是手段，特征学习是目的

深度学习Demo

- 手写字符识别
  - https://transcranial.github.io/keras-js/#/mnist-cnn
- 超像素还原
  - https://transcranial.github.io/keras-js/#/image-super-resolution

参考资料

- **Hung-yi Lee, Machine Learning, 2019**
  - http://speech.ee.ntu.edu.tw/~tlkagk/courses.html
- **dl_tutorials**
  - https://github.com/sjchoi86/dl_tutorials
- **Keras.js**
  - https://github.com/transcranial/keras-js

End

